

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

Gleichstromnetzanalyse - Teil 1

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.5.1

Stand: 29. September 2026



Für eigene Teile gilt:

Teil

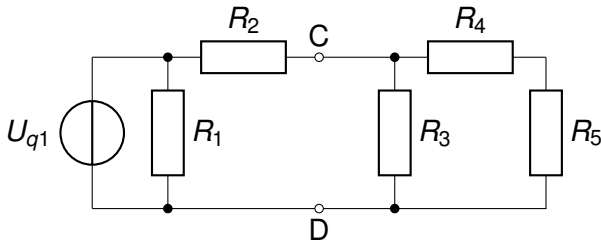


Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
ZAP = In der Themenliste der Abschlussprüfung genannt.
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)
- 7 Knoten und Maschen
- 8 Lösungen

Zweipole

In der Schaltung unten sollen die Widerstände R_3 bis R_5 als Ersatzwiderstand (virtuelles Bauteil) dargestellt werden.



Werte für Berechnung

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

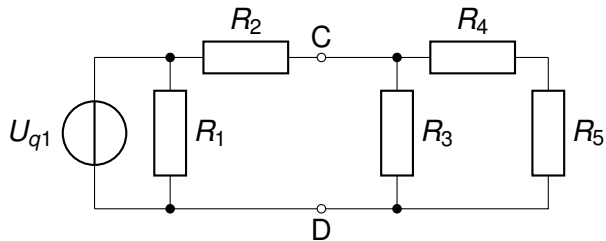
$$R_3 = 30\Omega$$

$$R_4 = 40\Omega$$

$$R_5 = 50\Omega$$

$$U_{q1} = 5V,$$

$$U_{q2} = 12V$$



Berechnung des Ersatzwiderstands

$$R_{4+5} = R_4 + R_5 \quad (1)$$

$$R_{4+5} = 40\Omega + 50\Omega \quad (2)$$

$$R_{4+5} = 90\Omega \quad (3)$$

$$\frac{1}{R_{3||4+5}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{4+5}} \quad (4)$$

$$\frac{1}{R_{3||4+5}} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{90\Omega} \quad (5)$$

$$R_{3||4+5} = 22,5\Omega \quad (6)$$

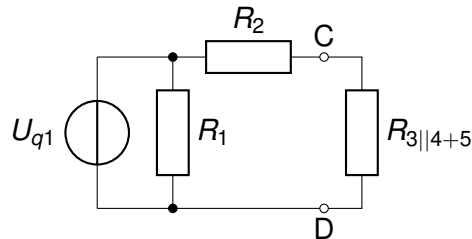


Abbildung: Berechnung des Ersatzwiderstands

Übungen zu Zweipole I

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$

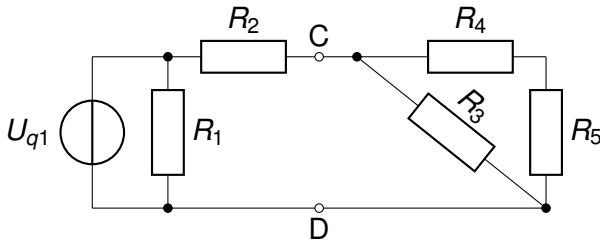


Abbildung: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1

Übungen zu Zweipole II

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

- a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$
- b $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$ $R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$
- c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$

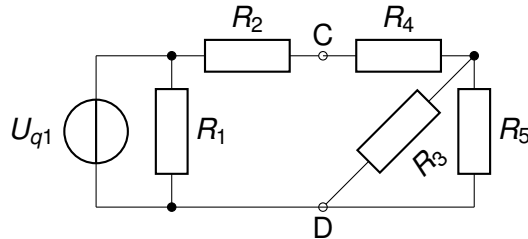
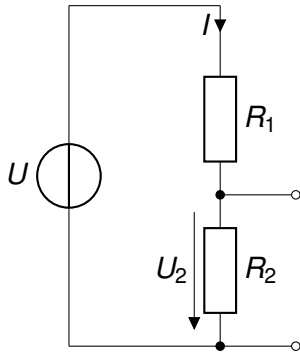


Abbildung: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2

Spannungsteiler



$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$

$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad (9)$$

$$U_2 = I * R_2 \quad (10)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_{ges}} * R_2 \quad (11)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} * R_2 \quad (12)$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$

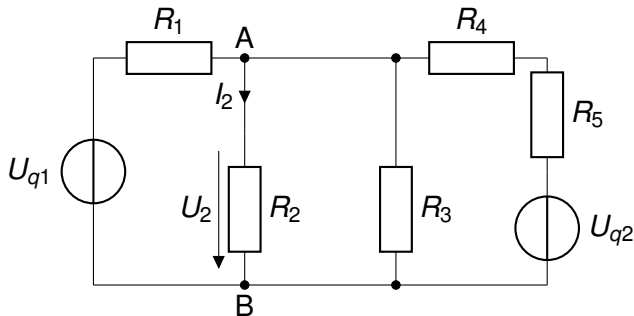
Übungsaufgaben zu Spannungsteiler

U [V]	R ₁ [Ω]	R ₂ [Ω]	I _{R1}	I _{R2}
5	220	330		
12	220	470		
12	220		12 mA	
12	470			10,4 mA
	560	120	22 mA	
	470	1,5k	3,3 mA	

Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
 - Nur Quelle U1 aktiv
 - Nur Quelle U2 aktiv
 - Addition
 - Aufgaben zu Überlagerung

Zwei Spannungsquellen U_1 und U_2

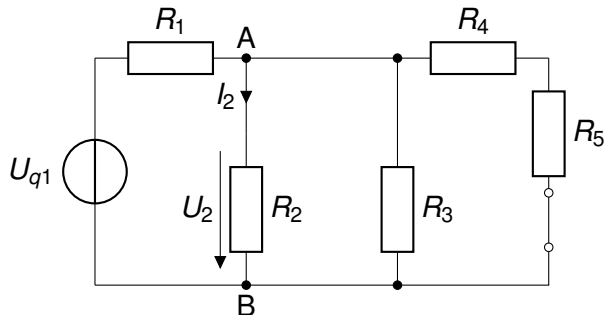


$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 1, Zwei Quellen aktiv

Nur Quelle U1 aktiv

Zwei Spannungsquellen U1 und U2



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Nur Quelle eins aktiv

Berechnung Ersatzwiderstand I

$$U_{2'} = I_1 * (R_2 || R_3 || (R_4 + R_5)) \quad (14)$$

$$U_{2'} = I_1 * \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} \right) \quad (15)$$

I_2 ist nicht bekannt.

Berechnung Ersatzwiderstand II

$$U_{q1} = U_1 + U_2 \quad (16)$$

$$U_2 = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}} \quad (17)$$

Quelle 1, Einsetzen I

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}} \quad (18)$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}} \quad (19)$$

$$(20)$$

Quelle 1, Einsetzen II

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}}$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}$$

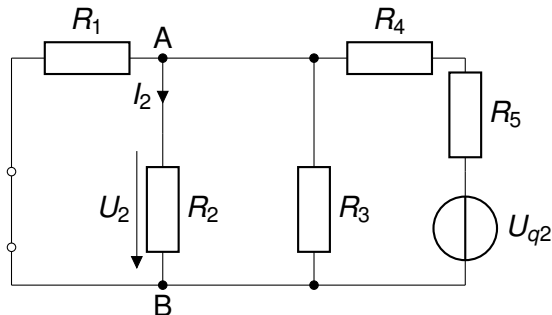
$$U_{2'} = 5 \text{ V} * \frac{10,59 \Omega}{10 \Omega + 10,59 \Omega} \quad (21)$$

$$U_{2'} = 5 \text{ V} * 0,514 \quad (22)$$

$$U_{2'} = 2,57 \text{ V} \quad (23)$$

Nur Quelle U2 aktiv

Zwei Spannungsquellen U1 und U2



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Nur Quelle zwei aktiv

Quelle 2, Einsetzen I

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (24)$$

(25)

Quelle 2, Einsetzen II

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (26)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}}{40 \Omega + 50 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}} \quad (27)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * 0,057 \quad (28)$$

$$U_{2''} = 0,685 \text{ V} \quad (29)$$

Addition

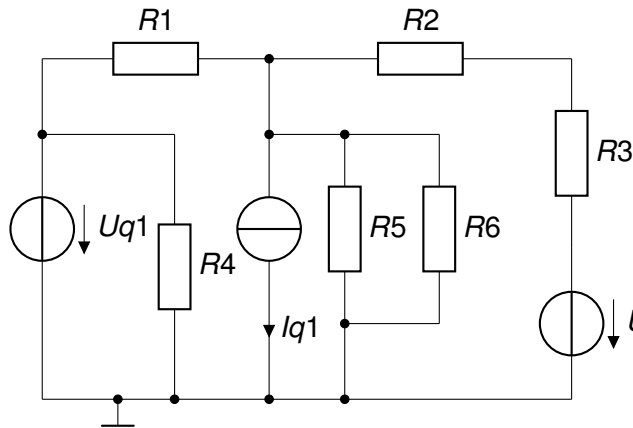
Zum Abschluss werden die beiden Teilspannungen addiert.

$$U_2 = U_{2'} + U_{2''} \quad (30)$$

$$U_2 = 2,57 \text{ V} + 0,685 \text{ V} \quad (31)$$

$$U_2 = 3,26 \text{ V} \quad (32)$$

Schaltung 1



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

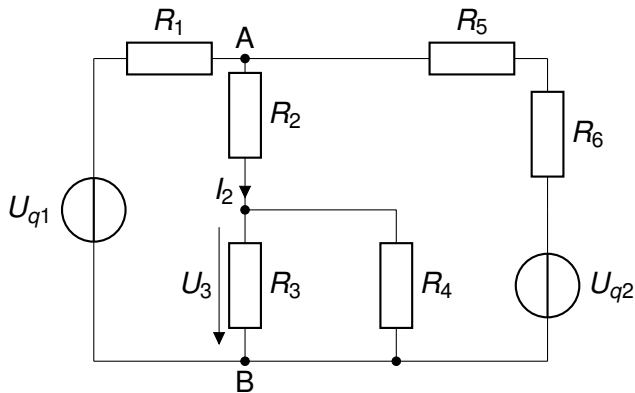
$$R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

$$I_{q1} = 24\text{ mA}$$

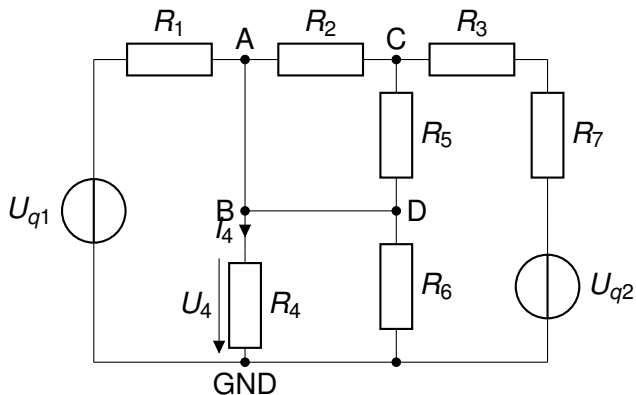
Bestimme die Spannungen an
R5 und R1.

Schaltung 2



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 560\Omega, & R_6 &= 180\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Schaltung 3



$$R_1 = 100 \, \Omega, R_2 = 220 \, \Omega$$

$$R_3 = 270 \, \Omega, R_4 = 470 \, \Omega$$

$$R_5 = 470 \, \Omega, R_6 = 560 \, \Omega$$

$$R_7 = 120 \, \Omega$$

$$U_{q1} = 12 \, \text{V}, U_{q2} = 15 \, \text{V}$$

Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)

Messbrücke

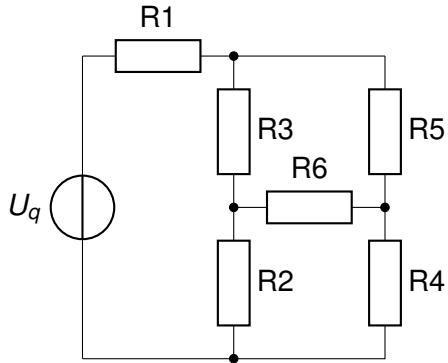


Abbildung: Messbrücke

Messbrücke

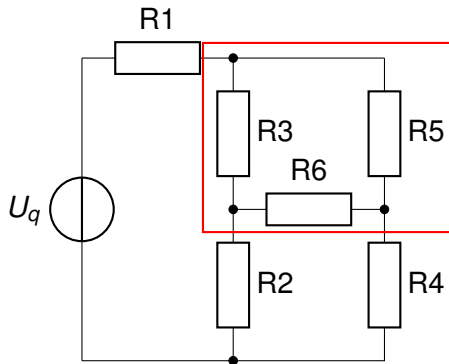
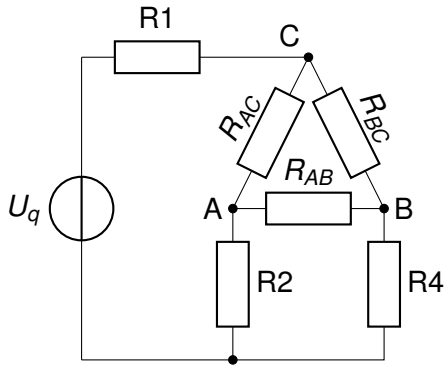


Abbildung: Messbrücke

Messbrücke - Stern-Dreieck



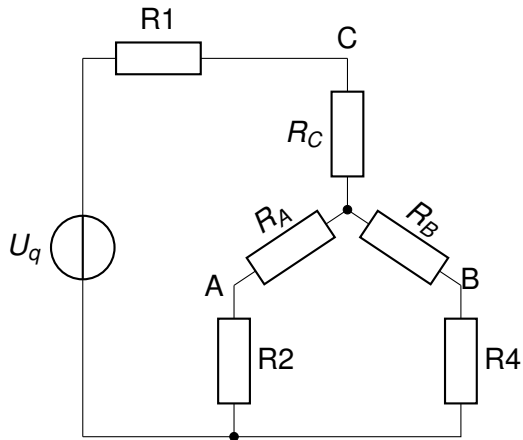
$$R_{AC} = R_3$$

$$R_{AB} = R_6$$

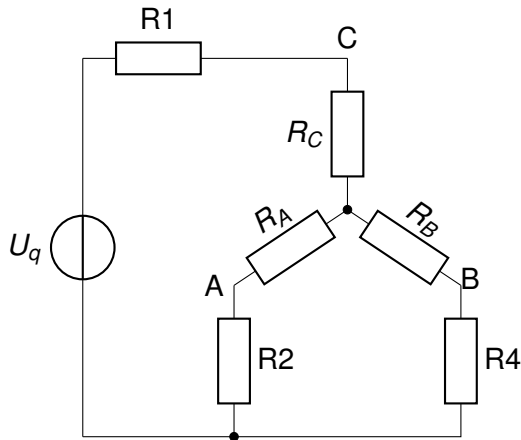
$$R_{BC} = R_5$$

Abbildung: Messbrücke

Umwandlung Dreieck → Stern



Umwandlung Dreieck → Stern



$$R_A = \frac{R_{AC} \cdot R_{AB}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_C = \frac{R_{AC} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

Umwandlung - Stern $\rightarrow$ Dreieck

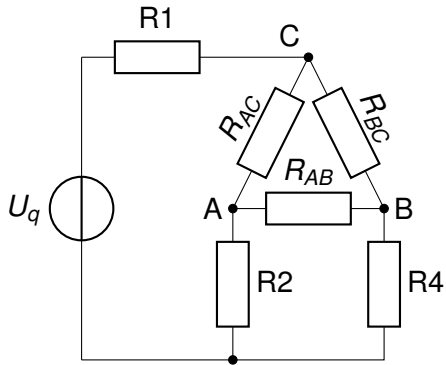


Abbildung: Messbrücke

Umwandlung - Stern $\rightarrow$ Dreieck

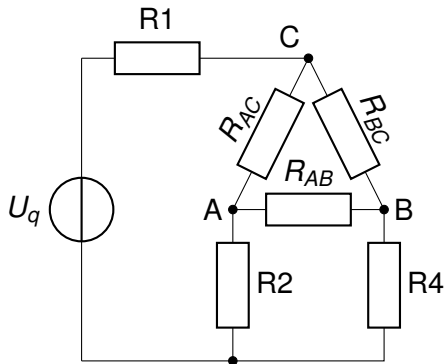


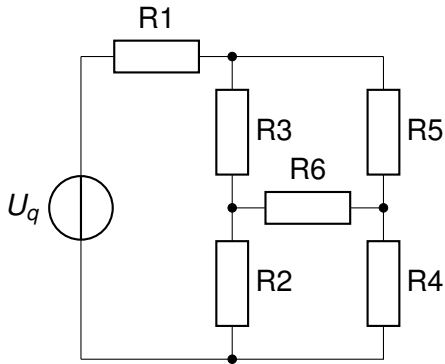
Abbildung: Messbrücke

$$R_{AB} = \frac{R_A \cdot R_B}{R_C} + R_A + R_B$$

$$R_{AC} = \frac{R_A \cdot R_C}{R_B} + R_A + R_C$$

$$R_{BC} = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A} + R_B + R_C$$

Aufgabe: Messbrücke



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 220 \, \Omega \\
 R_2 &= 470 \, \Omega \\
 R_3 &= 330 \, \Omega \\
 R_4 &= 330 \, \Omega \\
 R_5 &= 560 \, \Omega \\
 R_6 &= 390 \, \Omega \\
 U_q &= 5 \, V
 \end{aligned}$$

$R_4 = R_{Mess}$
 gesucht: Strom und Spannung an R_6 , R_4 und R_5

Abbildung: Messbrücke

Lösung zu Messbrücke

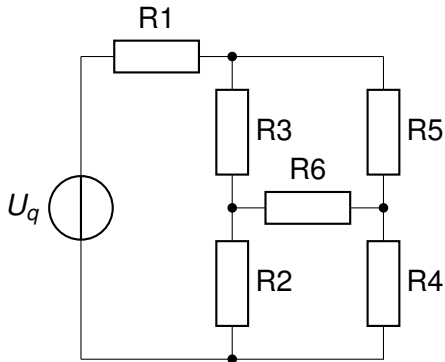


Abbildung: Messbrücke

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_q = 5 \, V$$

$$I_4 = 4,2 \, mA,$$

$$U_4 = 1,4 \, V,$$

$$I_5 = 3,3 \, mA,$$

$$U_5 = 3,6 \, V,$$

$$I_6 = 890 \, \mu A$$

$$U_6 = 0,35 \, V$$

Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)
 - Spannungsteiler

Knoten und Maschen

- In einem Knoten ist die Summe aller Ströme (zufließend und abfließend) immer 0.
- In einem Umlauf / einer Masche ist die Summe aller Spannungen immer 0.

Schaltung - Maschen

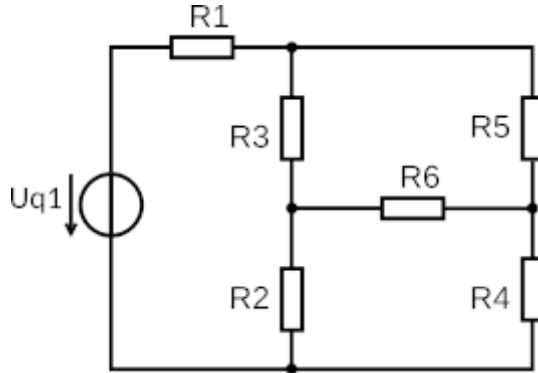


Abbildung: Messbrücke

Schaltung - Maschen

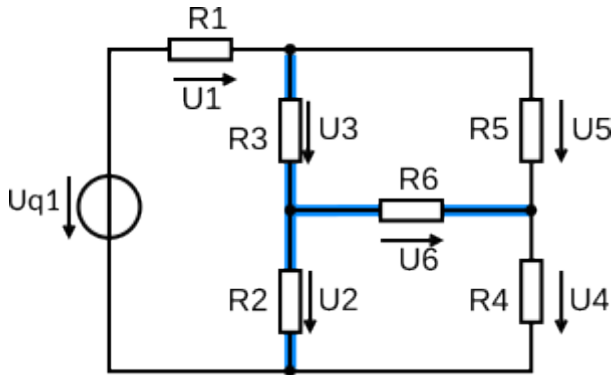


Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum

Schaltung - Maschen

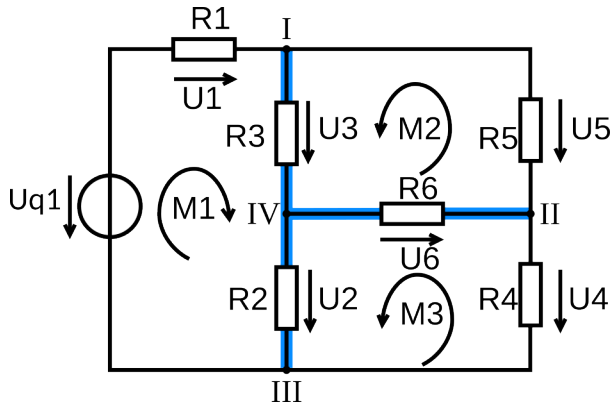


Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Gleichungen für Maschen und Knoten

$$M_1 : -U_{q1} + U_1 + U_3 + U_2 = 0 \quad (33)$$

$$M_2 : U_3 + U_6 - U_5 = 0 \quad (34)$$

$$M_3 : U_2 - U_4 - U_6 = 0 \quad (35)$$

$$M_4 : -U_{q1} + U_1 + U_5 + U_4 = 0 \quad (36)$$

Knotengleichungen:

$$I: I_1 - I_3 - I_5 = 0 \quad (37)$$

$$II: I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (38)$$

$$III: I_2 + I_4 - I_1 = 0 \quad (39)$$

$$IV: I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (40)$$

Anzahl von Knoten- und Maschengleichungen

In Bild 14 sind:

Knotengleichungen $K = k - 1$ K = linear unabhängige Knoten $\hat{=}$ Gleichungen
(Anzahl), k = Knoten

Maschengleichungen $M = z - (k - 1)$ M = linear unabhängige Maschen, z = Zweige
in der Schaltung „Messbrücke“ (Bild 14 sind:

- 4 Knoten (k) - (I - IV)
- 6 Zweige (z)
- $K = k - 1 = 3$
- $M = z - (k - 1) = 3$

Berechnung der Ströme

$$-U_{q1} + I_1 * R_1 + I_3 * R_3 + I_2 * R_2 = 0 \quad (41)$$

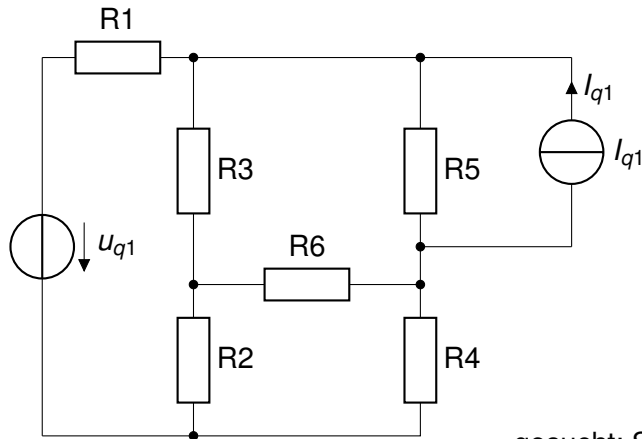
$$I_3 * R_3 + I_6 * R_6 - I_5 * R_5 = 0 \quad (42)$$

$$I_2 * R_2 - I_6 * R_6 - I_4 * R_4 = 0 \quad (43)$$

Stufenform - Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe: Messbrücke - Knoten und Maschen



$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_{q1} = 5 \, V$$

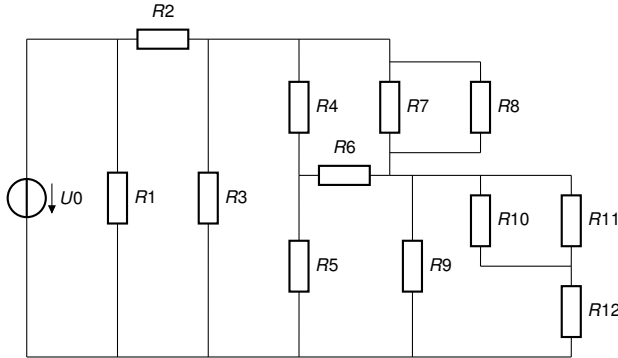
$$I_{q2} = 15 \, mA$$

$$R_4 = R_{Mess}$$

gesucht: Strom und Spannung an R_6 und R_4

Aufgabe zu Maschen- und Knotengleichungen

Gegeben sei folgende Schaltung:



Stelle alle Knotengleichungen und alle Maschengleichungen auf.
Wie viele unabhängige Knoten und Maschen gibt es?

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$ $R_{3||4+5} = 173,12\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$ $R_{3||4+5} = 178,14\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$ $R_{3||4+5} = 85,71\Omega$

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$ $R_{3||5+4} = 585,01\Omega$

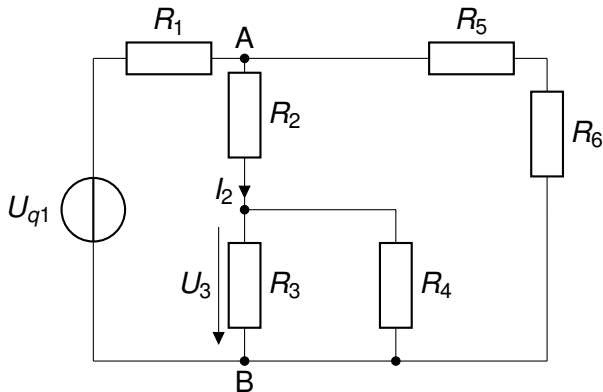
b $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$ $R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$ $R_{3||5+4} = 650,79\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$ $R_{3||5+4} = 216,67\Omega$

Zu Aufgabe aus Abschnitt 10

U [V]	R ₁ [Ω]	R ₂ [Ω]	I _{R₁}	I _{R₂}
5	220	330	9,09 mA	9,09 mA
12	220	470	17,39 mA	17,39 mA
12	220	780	12 mA	12 mA
12	470	683	10,4 mA	10,4 mA
14,96	560	120	22 mA	22 mA
6,5	470	1,5k	3,3 mA	3,3 mA

Schaltung 2- nur Quelle 1 aktiv



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

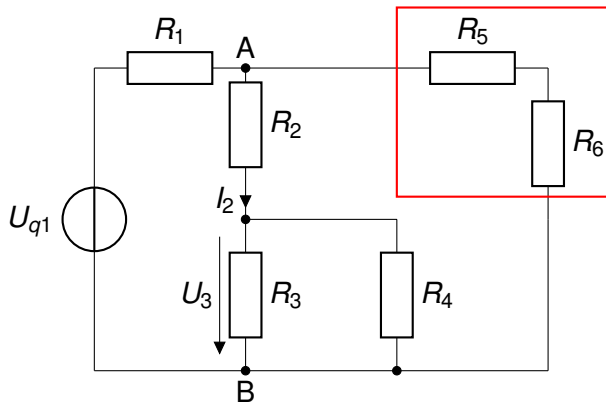
$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

$$R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2

Schaltung 2- nur Quelle 1 aktiv



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

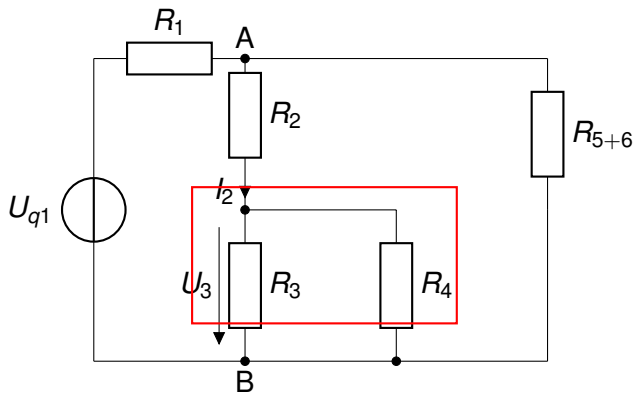
$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

$$R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

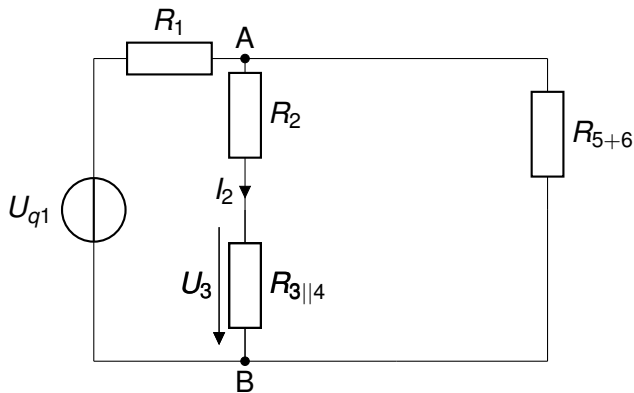
Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2

Schaltung 2- nur Quelle 1 aktiv



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 560\Omega, & R_6 &= 180\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Schaltung 2- nur Quelle 1 aktiv



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 560\Omega, & R_6 &= 180\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

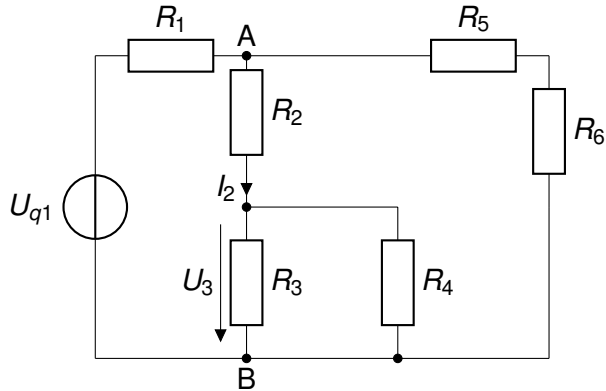


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.1)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

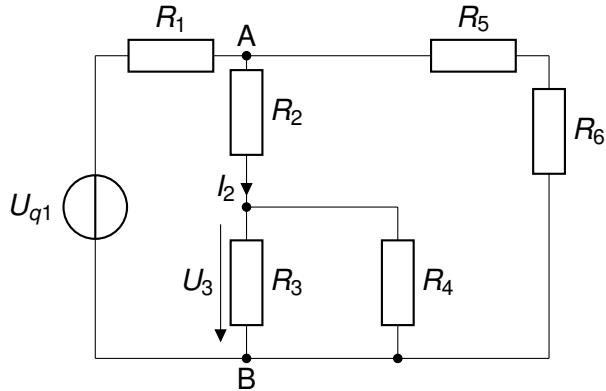


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.1)

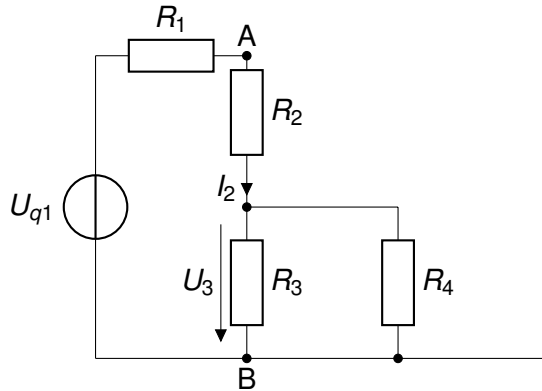


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.1)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

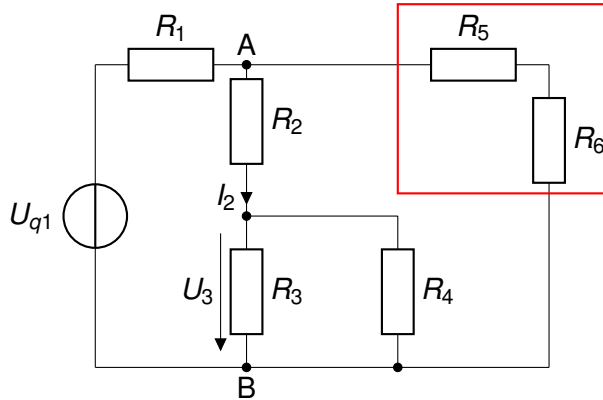


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.2)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

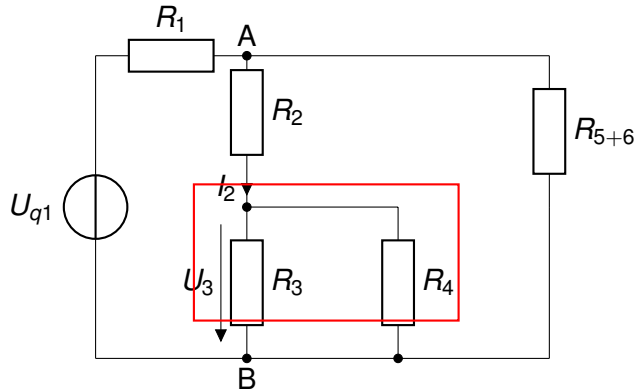


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.3)

Die Formel für den Gesamtwiderstand lautet:

$$R_{ges} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2 + \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} + \frac{1}{R_5 + R_6}}} \quad (44)$$

Ich lasse das Programm octave die Gleichung nach R3 auflösen:

$$R_3 = \frac{-R_4 \cdot (R_1 \cdot R_5 + R_1 \cdot R_6 + R_2 \cdot R_5 + R_2 \cdot R_6 + 1)}{R_1 \cdot R_5 + R_1 \cdot R_6 + R_2 \cdot R_5 + R_2 \cdot R_6 + R_4 \cdot R_5 + R_4 \cdot R_6 + 1} \quad (45)$$

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

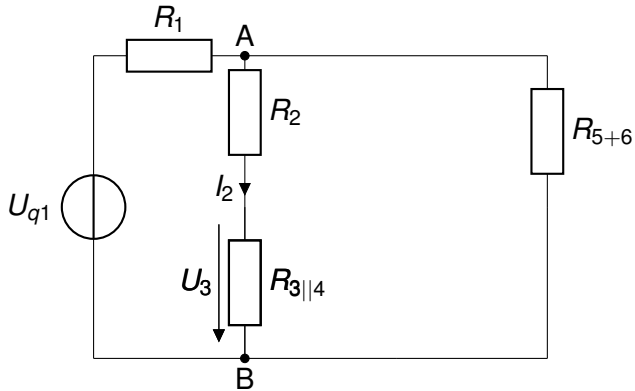
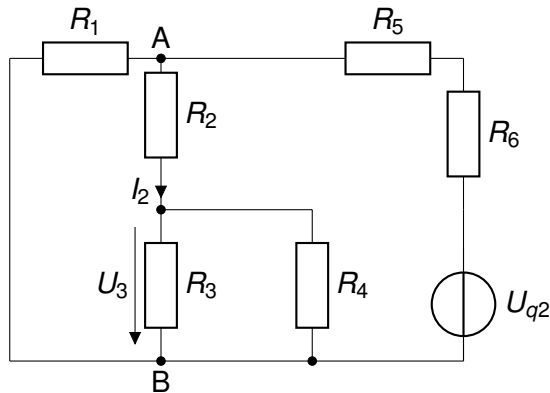


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.4)

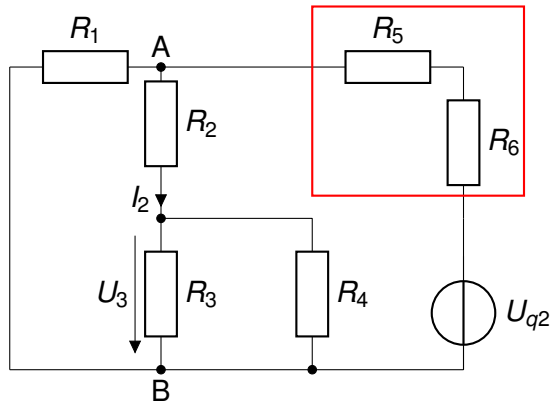
Schaltung 2- nur Quelle 2 aktiv



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 560\Omega, & R_6 &= 180\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2

Schaltung 2- nur Quelle 2 aktiv



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

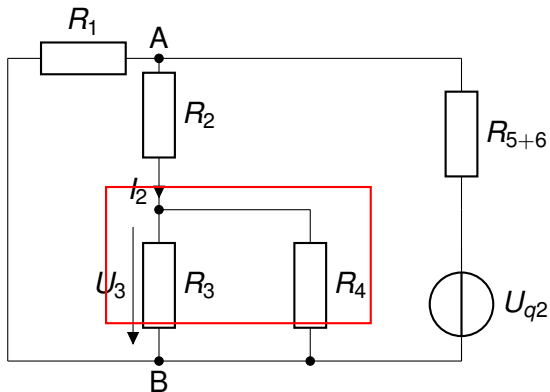
$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

$$R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2

Schaltung 2- nur Quelle 2 aktiv



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

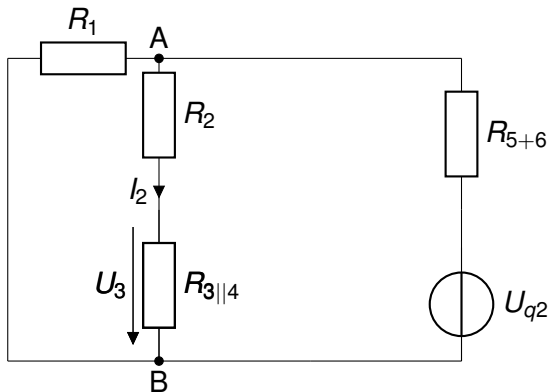
$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

$$R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2

Schaltung 2- nur Quelle 2 aktiv



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 560\Omega, & R_6 &= 180\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

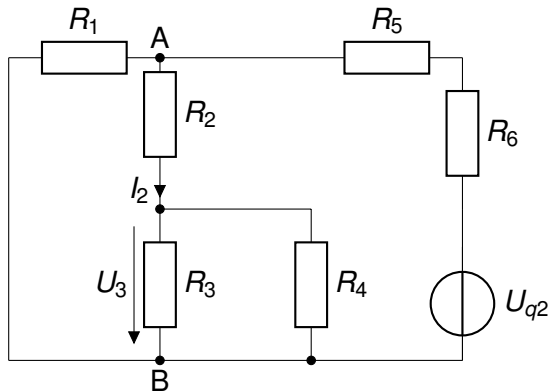


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.1)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

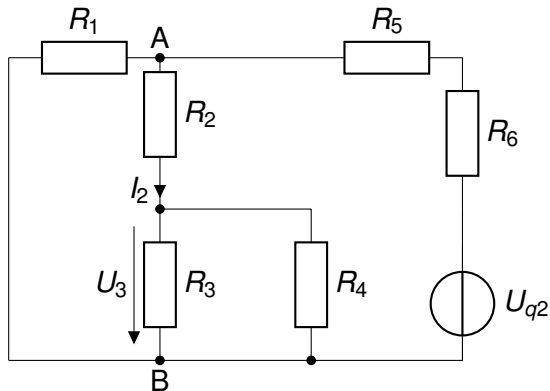


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.1)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

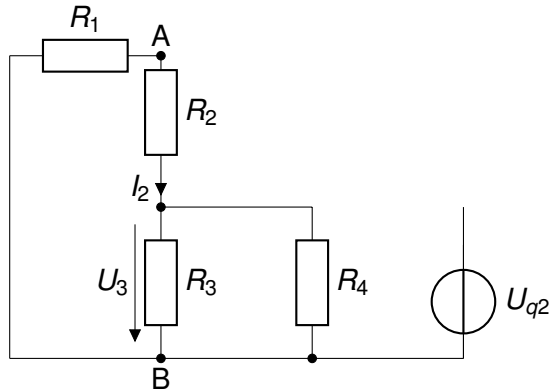


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.1)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

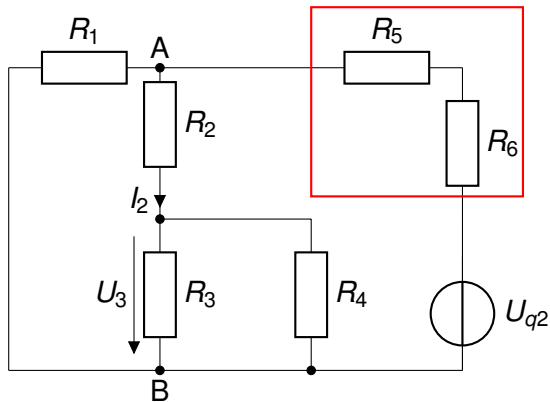


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.2)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

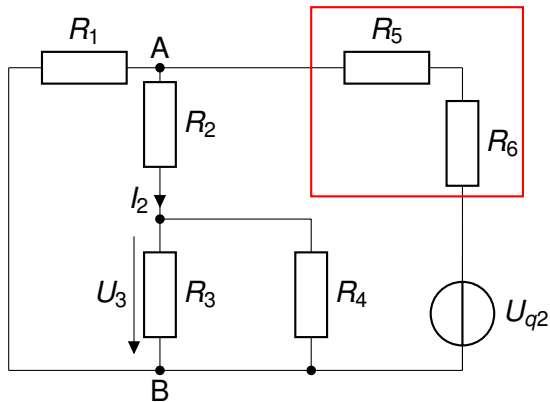


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.2)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

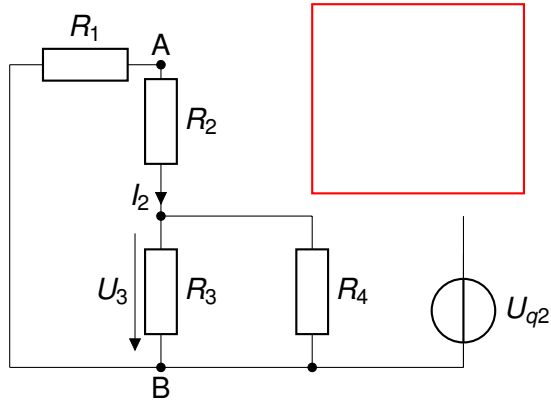


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.2)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

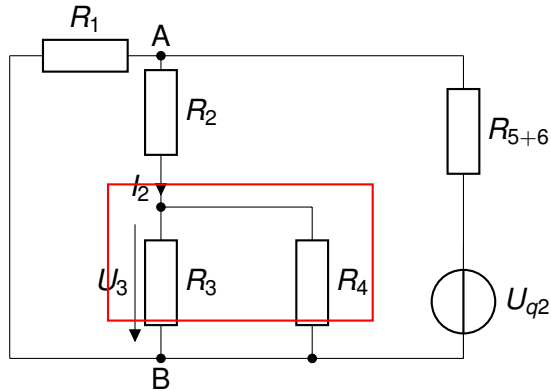


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.3)

Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

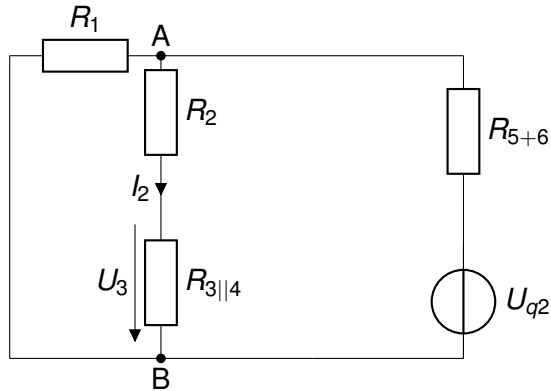
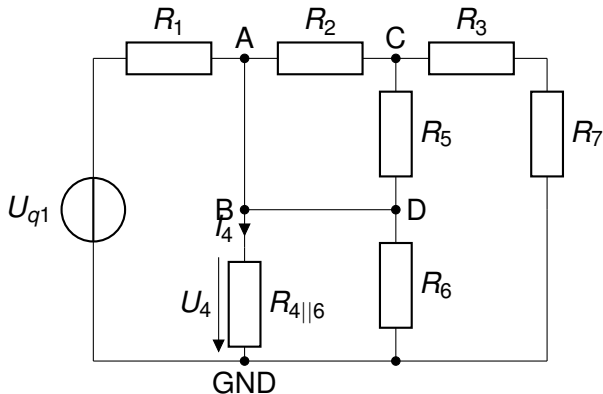


Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.4)

Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

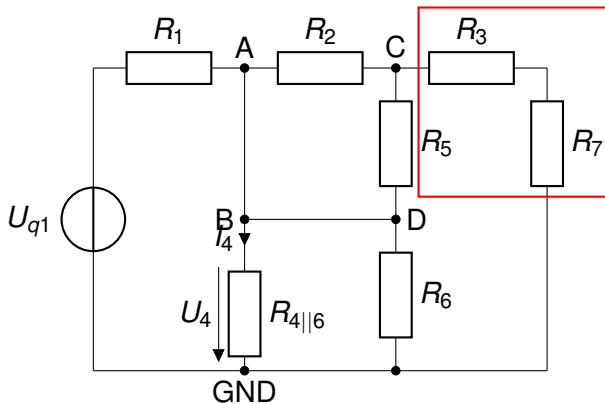
$$R_5 = 470\Omega, R_6 = 560\Omega$$

$$R_7 = 120\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 3

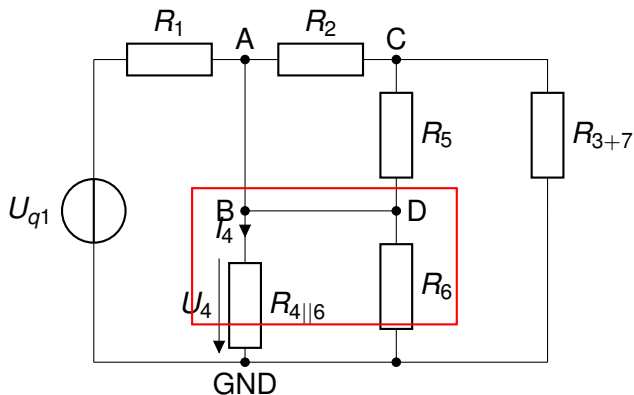
Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 470\Omega, & R_6 &= 560\Omega \\
 R_7 &= 120\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 3

Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

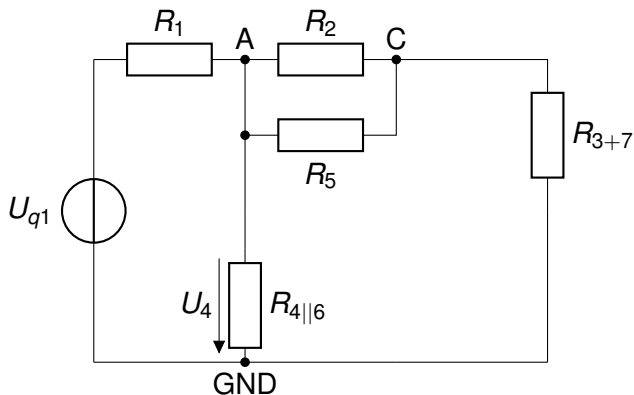
$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

$$R_5 = 470\Omega, R_6 = 560\Omega$$

$$R_7 = 120\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

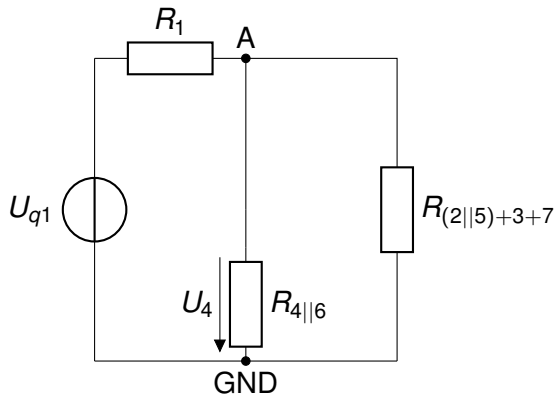
$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

$$R_5 = 470\Omega, R_6 = 560\Omega$$

$$R_7 = 120\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 470\Omega, & R_6 &= 560\Omega \\
 R_7 &= 120\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 3